



AI赋能设计，设计点亮AI!
AI for Design & Design for AI!

基于飞凌ELF 2的 无人机视觉识别与 EgoPlanner自主避障系统

视 / 觉 / 感 / 知 · 智 / 能 / 规 / 划 · 安 / 全 / 避 / 障



视觉识别
高精度目标检测与识别



环境感知
多传感器融合建图



自主规划
EgoPlanner智能路径规划



安全避障
实时避障与安全飞行



技术创新 · 智能飞行 · 安全可靠

基于飞凌 ELF2 的无人机视觉识别与 EgoPlanner 自主避障系统

摘要

面向变电站、电力设施区、电缆桥架及输电设备周边等高危工业巡检场景，设计了一套基于 RK3588 的无人机自主巡检与异常识别系统。系统以四旋翼无人机为移动载体，以 RK3588 开发板作为机载边缘计算平台，结合深度相机、可见光摄像头、飞控系统和无线通信模块，实现复杂电力设施环境下的自主避障、巡检图像采集、异常目标识别、结果回传与告警提示。

在自主飞行方面，系统运行 EGO-Planner 局部路径规划算法，利用深度感知数据构建局部环境信息，实现无人机在变电站模拟区域、电缆支架、设备框架和障碍物之间的自主避障飞行。在异常识别方面，系统部署 YOLO 目标检测模型，针对电缆破损、绝缘子缺失、设备锈斑、异常火源、工人跌倒等典型风险目标进行边缘侧实时识别，并将识别类别、置信度、图像画面和告警信息传输至地面站。

本作品的核心目标并不是完全替代人工巡检，而是面向高压、高空、设备密集、人员进入风险较高的电力设施区域，提供一种轻量化、机动式、智能化的辅助巡检手段。通过“无人机自主巡检 + 边缘 AI 识别 + 地面站人工复核”的工作模式，系统能够降低人员进入危险区域的频次，提高异常发现效率，增强巡检过程的可视化和可追溯性。作品充分利用 RK3588 的多核 CPU、NPU 算力和丰富外设接口，体现了嵌入式 Linux 平台在边缘人工智能、电力设施智能运维和无人系统协同控制中的应用价值。

关键词：RK3588；无人机巡检；变电站；EGO-Planner；YOLO；边缘智能；异常识别

目录

第一部分 作品概述.....	1
1.1 功能与特性.....	1
1.2 应用领域.....	2
1.3 主要技术特点.....	3
1.4 主要性能指标.....	3
1.5 主要创新点.....	4
1.6 设计流程.....	5
第二部分 系统组成及功能说明.....	6
2.1 整体介绍.....	6
2.2 硬件系统介绍.....	7
2.3 软件系统介绍.....	9
第三部分 完成情况及性能参数.....	11
3.1 整体介绍.....	11
3.2 工程成果.....	12
3.3 特性成果.....	17
第四部分 总结.....	19
4.1 可扩展之处.....	19
4.2 心得体会.....	19
第五部分 参考文献.....	20

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品以四旋翼无人机为移动载体，以 RK3588 为边缘计算与任务主控单元，系统支持巡检画面采集、障碍物深度感知、局部路径规划、异常目标检测、地面站告警展示和巡检数据保存，作品实际样图如图 1 所示。



图 1 无人机实机样图

自主避障方面，系统通过深度相机实时获取无人机前方及周边环境的深度信息，并生成局部点云数据，用于感知设备柜、支架、围栏、电缆桥架、立柱等障碍物的位置与空间分布。RK3588 作为机载计算核心，对深度相机输出的数据进行预处理、坐标转换和局部环境建模，并运行 EGO-Planner 局部路径规划算法，根据当前无人机位姿、目标点位置和障碍物分布实时生成安全飞行轨迹。该方式使无人机能够在变电站等设备密集区域中动态调整飞行路径，降低与电气设备、金属支架、围栏及临时障碍物发生碰撞的风险。

异常检测方面，YOLO 模型对火源、电缆缺陷、绝缘子缺失或破损、金属锈蚀、工人跌倒等风险进行实时识别，通过该模块，系统能够将传统依赖人工经验的巡检过程转化为可记录、可回放、可追踪的智能识别过程。

系统将图像采集、图像预处理、YOLO 模型推理、深度感知处理、EGO-Planner 路径规划和巡检结果回传等核心任务部署在 RK3588 端侧完成。RK3588 的多核 CPU 负责运行 ROS 通信节点、任务调度、路径规划和数据管理程序，内置 NPU 可用于加速 YOLO 模型推理，提高异常识别的实时性。

人机协同方面，系统只提供现场信息获取和异常提示，最终处置由运维人员复核决定，符合电力巡检安全管理要求。

1.2 应用领域

本作品主要应用于变电站、电力设施区、输电线路通道、配电房外场、电缆桥架区域及其他具有设备密集、高压危险、空间结构复杂、人工巡检风险较高等特点的高危工业巡检场景，应用场景巡检示意图如图 2 所示。



图 2 变电站巡检应用场景图

传统人工巡检存在效率有限、主观性强、危险区域进入频次高等问题，固定摄像头和传感器虽然可实现长期监测，但存在视角盲区和灵活性不足的问题。本系统可作为人工巡检和固定监测系统的补充装备，用于危险区域先行探查、异常点快速复核、巡检盲区补充查看和应急事故现场感知，本项目优点如表 1 所示。

表 1 传统巡检方式与本项目方案对比

对比项目	传统巡检方式	本项目方案
巡检安全性	人员需进入高压、复杂或事故现场，存在安全风险	无人机先行探查，减少人员进入危险区域频次
巡检灵活性	受人工路线、体力和现场条件限制	可自主飞行至不同点位，支持局部避障
盲区覆盖	固定摄像头视角有限，人工巡检存在遗漏可能	移动式巡检，可补充查看设备遮挡区和监控盲区

异常识别	依赖人工经验，主观性较强	YOLO 实时识别火源、电缆缺陷、绝缘子异常、锈蚀和人员跌倒
响应速度	需人员到场后确认	RK3588 端侧推理和规划，现场快速告警
数据留存	记录方式分散，后期整理成本较高	自动保存截图、类别、置信度和告警信息
应用定位	常规巡检和人工确认	高危区域探查、盲区补充、异常复核和应急巡检
决策方式	人工判断	AI 初筛提示，运维人员最终复核

后续经过传感器扩展后，也可推广至矿山、石化厂区、仓储园区和地下管廊等高危工业场景。

1.3 主要技术特点

机载边缘计算：系统采用 RK3588 作为机载计算平台，承担 ROS 通信、任务调度、路径规划、图像处理和 AI 推理等任务，减少对云端网络的依赖。

自主避障规划：深度相机获取障碍物距离和局部点云，RK3588 运行 EGO-Planner 生成安全轨迹，降低无人机与设备柜、支架、围栏等设施碰撞的风险。

多类别异常识别：YOLO 模型实时识别火源、电缆缺陷、绝缘子缺失或破损、金属锈蚀、工人跌倒等风险，覆盖设备安全和人员安全两类需求。

巡检结果回传：地面站实时显示巡检画面、飞行状态、识别类别、置信度和告警信息，并保存异常截图，便于后续复核。

人机协同决策：系统提供现场信息获取和异常提示，最终处置由运维人员复核决定，符合电力巡检安全管理要求。

1.4 主要性能指标

表 2 系统主要设计指标与验收目标

指标类别	具体指标	设计目标
机载计算平台	主控平台	RK3588 嵌入式 Linux 开发板，运行 ROS、EGO-Planner、YOLO 推理与通信节点
AI 推理部署	模型部署方式	YOLO 轻量化模型转换为 RKNN 格式，采用 INT8 量化部署至 RK3588 NPU

图像输入规格	检测输入分辨率	640x640，支持摄像头实时视频流输入
识别准确率	模型检测精度	在自建测试集上，设计目标 mAP@0.5≥85%，单类召回率≥80%
检测置信度	告警触发阈值	普通设备异常置信度≥0.5 触发记录;火源、跌倒置信度≥0.4 触发警告
推理帧率	端侧检测速度	RK3588NPU 推理目标 18-25 帧
避障感知范围	障碍物感知距离	深度相机有效感知前方 0.3-5m 范围内障碍物
路径规划频率	局部轨迹更新	EGO-Planner 局部轨迹更新频率目标≥10Hz
巡检飞行速度	低速巡检模式	0.5-1.0m/s，适用于变电站设备密集区域低速巡检
安全距离	障碍物避让距离	与设备柜、围栏、支架等障碍物保持≥0.5m 安全距离
避障成功率	模拟场景通过率	在模拟变电站障碍环境中，连续 20 次测试目标成功率≥90%
告警延迟	异常响应时间	从目标进入画面到地面站显示告警，设计目标≤1s
图像回传	视频传输能力	局域网环境下回传 720p 视频流，目标帧率 ≥15FPS
续航时间	单次任务时长	低速巡检目标续航 8-12min
安全控制	人工接管	支持遥控器或地面站人工接管

上述指标为系统设计目标和后续测试验收标准，主要面向模拟变电站低速巡检场景制定。

1.5 主要创新点

1. 提出面向变电站高危区域的无人机边缘智能巡检方案，降低人工进入危险区域的频次。
2. 在 RK3588 上协同运行 EGO-Planner 与 YOLO，实现自主避障和异常识

别一体化。

3. 面向电力设施构建多类型异常识别任务，覆盖设备缺陷、环境风险和人员安全。

1.6 设计流程

系统设计流程包括需求分析、硬件选型、算法设计、软件开发、系统集成和测试验证六个阶段。首先分析变电站巡检中的高危区域、典型异常和人工巡检痛点，然后确定以 RK3588 为机载计算核心，搭配飞控、摄像头、深度相机和通信模块，接着完成 EGO-Planner 自主避障模块、YOLO 异常识别模块和地面站显示模块设计，最后通过仿真测试、模拟场景飞行、异常识别测试和整机联调验证系统功能，系统设计流程图如图 3 所示。

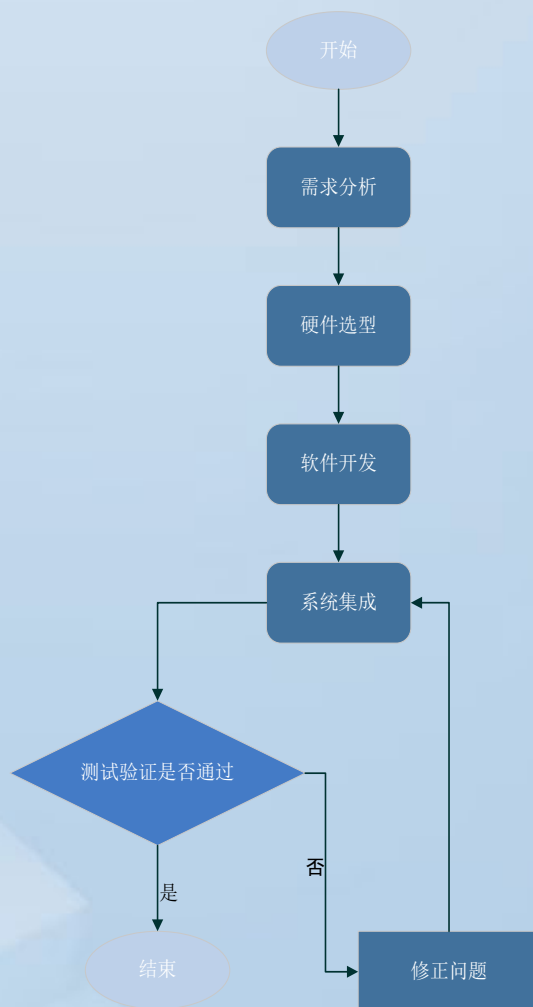


图 3 系统设计流程图

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统采用分层架构设计，主要包括感知层、边缘计算层、通信交互层、飞控执行层和地面站监控端。感知层由可见光摄像头、深度相机和飞控状态信息组成，分别提供巡检图像、障碍物深度信息和无人机姿态状态，边缘计算层以 ELF2 为核心，运行 YOLO 异常识别模型、EGO-Planner 局部路径规划算法和 ROS 通信节点，实现图像识别、路径规划和任务调度，飞控执行层由 Pixhawk 6C 飞控、电调和无刷电机构成，负责接收运动控制指令并完成无人机姿态控制。通信交互层负责将巡检画面、识别结果、飞行状态和告警信息回传至 PC 地面站，同时接收人工控制或任务调度指令，系统设计框图如图 4 所示。

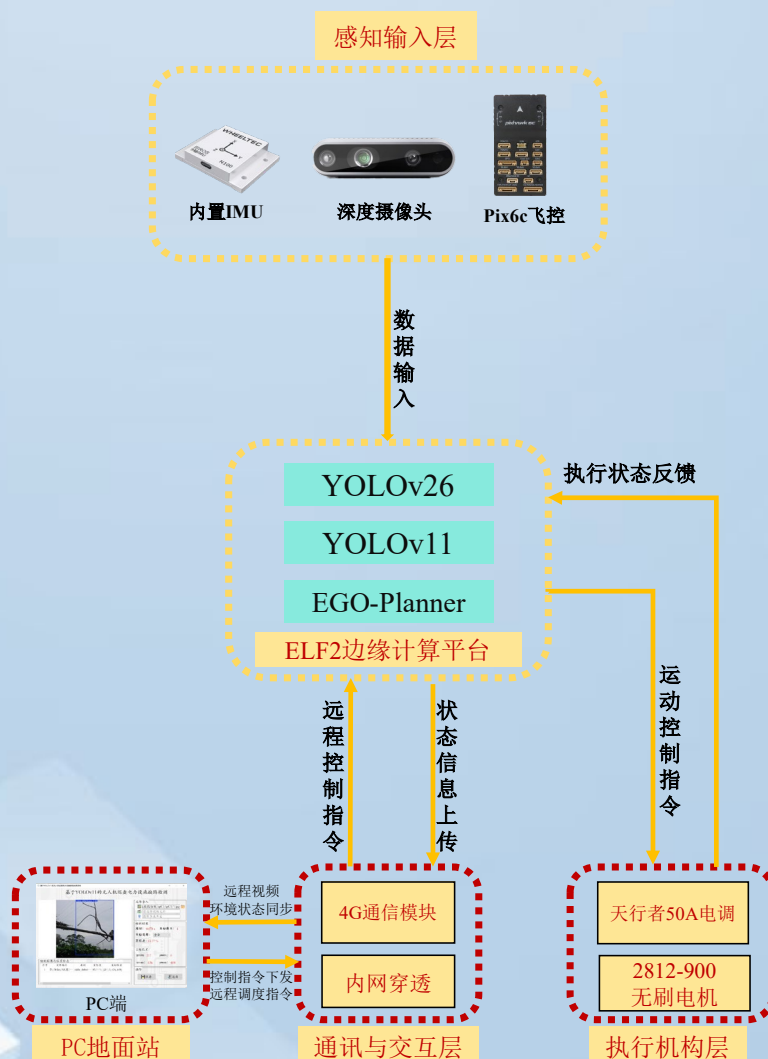


图 4 系统设计框图

系统工作时，无人机按照预设巡检任务起飞并进入目标区域。感知模块实时采集环境信息，RK3588 根据障碍物分布计算局部安全轨迹，并向飞控发送期望运动指令。同时，YOLO 模型对巡检画面进行目标检测，当发现电缆缺陷、绝缘子缺失、锈斑、火源或工人跌倒等异常时，系统在画面中标注目标位置并生成告警信息。地面站接收并显示巡检结果，形成完整的智能巡检闭环。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件系统以四旋翼无人机为基础平台，以 ELF 2 / RK3588 开发板作为机载边缘计算核心，配合 Pixhawk 6C 飞控、深度相机、可见光摄像头、通信模块和动力执行机构，实现环境感知、自主避障、异常识别、飞行控制和结果回传等功能。系统主要硬件组成如表 3 所示。

表 3 主要硬件组成表

核心计算系统	
ELF2/RK3588 开发板	运行 ROS、EGO-Planner 和 YOLO，完成路径规划、AI 推理和数据回传
感知系统	
惯性传感器（IMU）	获取加速度、角速度和姿态信息
深度相机	获取障碍物距离和局部点云，用于自主避障
动力执行系统	
2812-900KV 无刷电机	提供无人机起飞、悬停和巡检飞行动力
50A 电调	调节电机转速，实现姿态和运动控制
通讯系统	
4G 通信模块	回传画面、状态和告警信息，接收控制指令
PC 地面站	显示巡检画面、识别结果和飞行状态
供电系统	
4S 锂电池	为飞控、计算板、传感器和动力系统供电
DC-DC 分电板	将电池电压转化为传感器供电电压

2.2.2 机械设计介绍

本作品机械结构以四旋翼无人机平台为基础，整体采用中心对称布局。飞控、电源分配板、通信模块和 RK3588 边缘计算平台布置在机体中央，四个机臂末端安装无刷电机和电调，深度相机安装在机体前方，用于采集巡检图像和障碍物深度信息。该布局有利于保持整机重心稳定，同时保证前向感知设备具有较好的视野范围，无人机整体机械结构设计如图 5 所示。



图 5 无人机整体机械结构设计

结构设计中，飞控安装在机体中心位置，并通过减震垫降低电机振动对姿态解算的影响；电源分配板布置在机体中部，便于连接电池、电调和各供电模块；电调沿机臂布置，缩短与电机之间的连线；RK3588 开发板安装在机体上层或独立支架上，便于散热、接线和调试，关键部位 CAD 制图如图 6 所示。



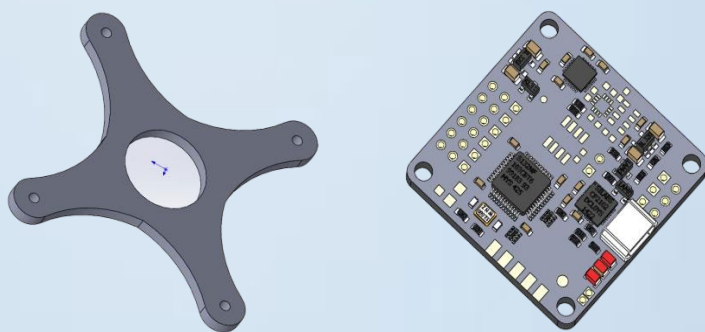


图 6 关键部位 CAD 制图

2.2.3 电路各模块介绍

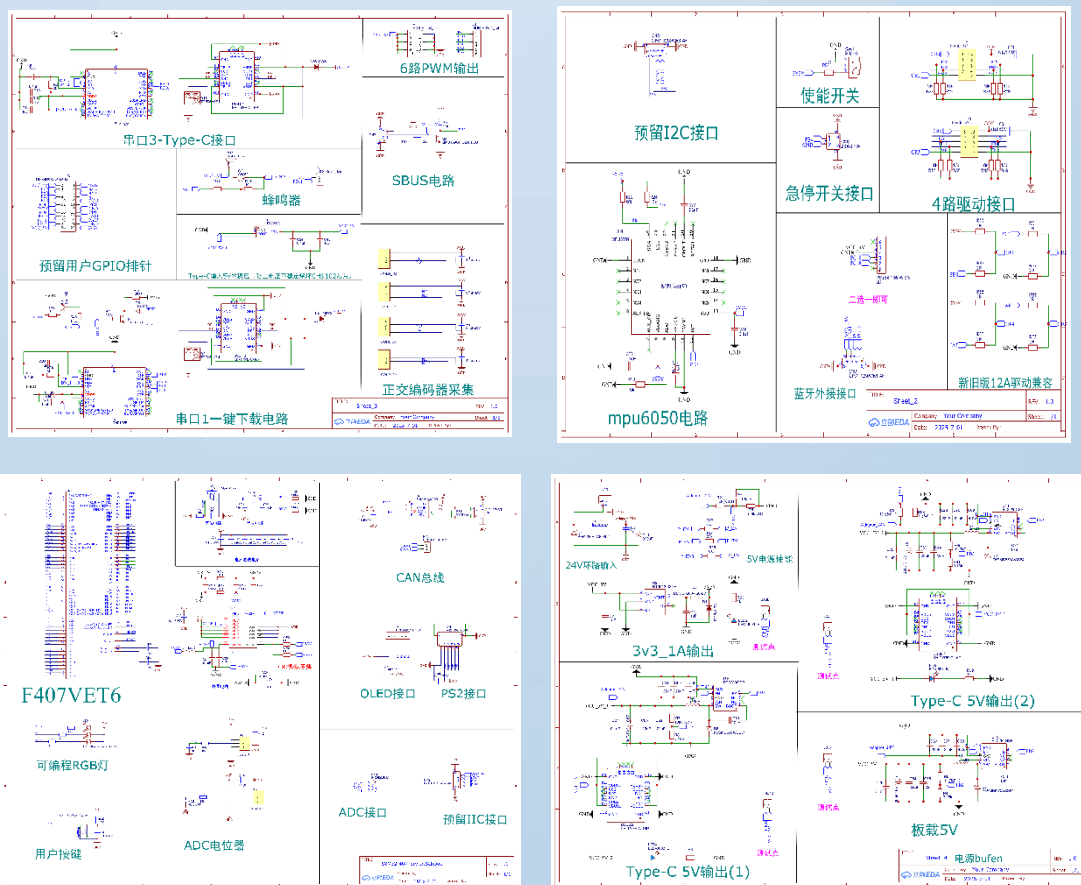


图 7 各模块电路原理图

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

为实现变电站巡检过程中的环境感知、异常识别、自主避障和结果回传，本系统在 RK3588 机载计算平台上构建了软件处理架构。软件系统运行于 Ubuntu

22.04 环境下，基于 ROS2、Python 和 C++ 实现各功能模块之间的数据通信与任务协同。系统输入包括 IMU 与深度相机数据、巡检图像数据以及 PC 地面站控制信息；机载端主要完成图像采集、点云处理、YOLO 异常识别、EGO-Planner 路径规划和运动控制等任务；输出结果包括局部环境建图、异常目标检测结果以及自主避障轨迹。系统软件总体架构如图 8 所示。

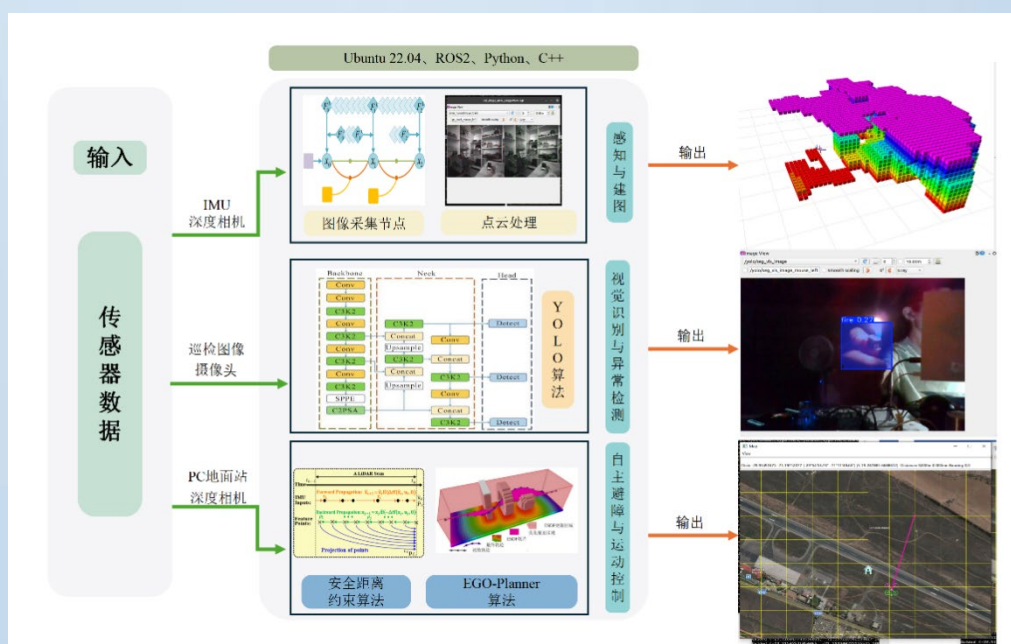


图 8 软件设计框图

2.3.2 软件各模块介绍

1. 任务管理模块：任务管理模块负责读取巡检任务参数，包括起飞点、巡检区域、目标点位、飞行速度和安全距离。模块根据任务状态控制系统进入起飞、巡检、避障、告警、返航等不同工作阶段，并协调路径规划、目标识别和通信回传模块运行。

2. 环境感知模块：环境感知模块接收深度相机输出的深度图或点云数据，对障碍物进行空间感知和局部地图更新。该模块的输入为深度图像、相机参数和无人机位姿信息，输出为局部障碍物信息或栅格地图，为 EGO-Planner 提供规划依据。

3. 自主避障模块：自主避障模块基于 EGO-Planner 实现局部路径规划。模块根据当前无人机状态、目标点和障碍物分布，生成满足安全距离约束的局部飞行轨迹，并将期望速度或位置指令发送给飞控。该模块用于解决变电站设备框架、

电缆支架和临时障碍物带来的飞行安全问题。

4. 异常识别模块: 异常识别模块使用 YOLO 模型对摄像头画面进行实时检测。模块输入为巡检图像，输出为目标类别、置信度和边界框坐标。识别类别包括电缆缺陷、绝缘子缺失、设备锈斑、异常火源和工人跌倒。模型可通过 RKNN 工具链部署至 RK3588 NPU，提高端侧推理速度并降低 CPU 占用。

5. 警告与记录模块: 警告与记录模块根据识别结果判断异常等级。当检测到火源、人员跌倒等高风险目标时，系统立即生成高优先级告警；当检测到电缆缺陷、锈斑或绝缘子异常时，系统保存异常截图、类别、置信度和时间信息，便于后续人工复核和维护记录。

6. 地面站模块: 地面站模块负责显示无人机巡检画面、飞行状态、异常识别结果和告警信息。操作人员可通过地面站查看实时画面、确认异常目标、保存巡检记录，并在必要时接管无人机或终止任务。该模块体现系统的人机协同工作模式。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍



图 9 实物正面图



图 10 正面左斜 45°



图 11 正面右斜 45°

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

机械部分完成无人机机体布局设计，包括飞控安装、RK3588 开发板固定、摄像头前向安装、深度相机安装和通信模块布置。整体结构设计兼顾轻量化、稳定性和传感器视野要求，机械装载效果分别如图 12、图 13 和图 14 所示。

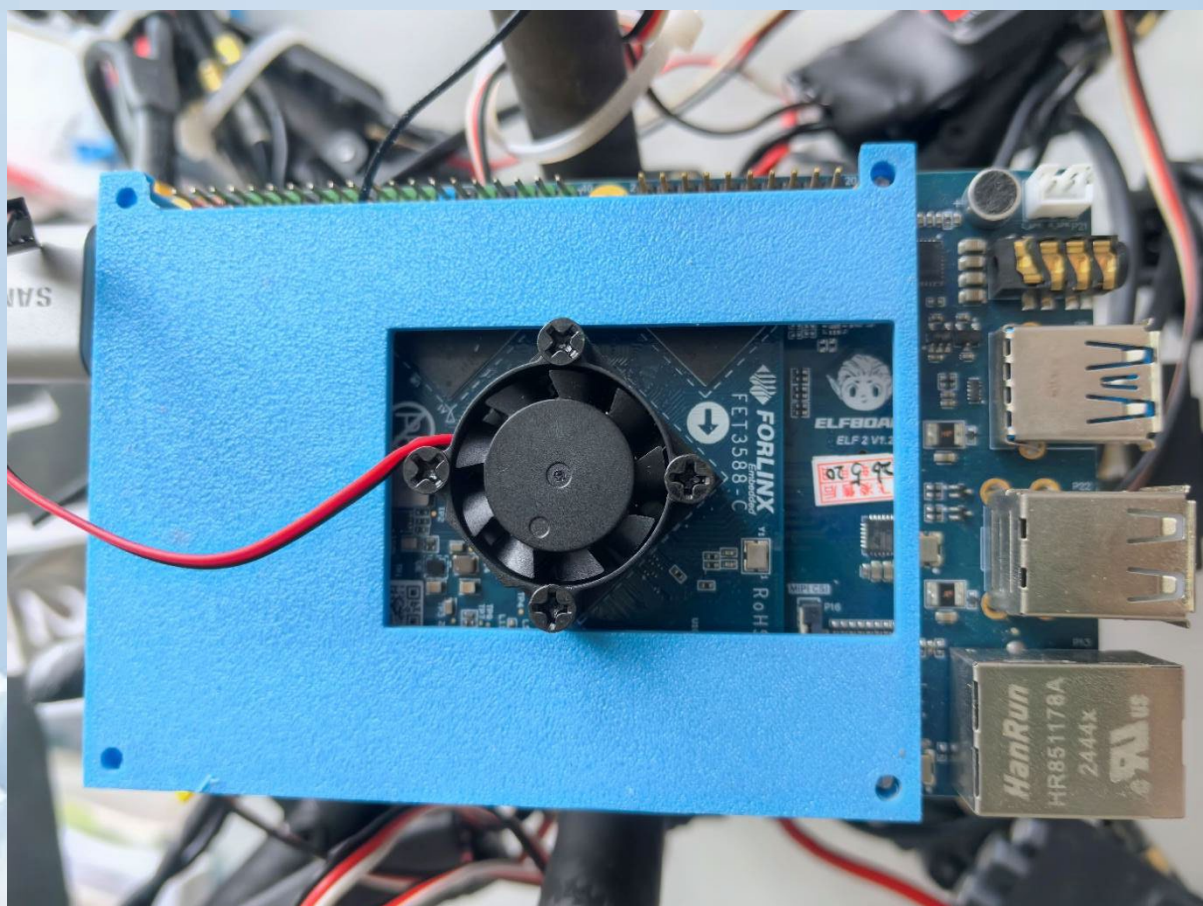


图 12 RK3588 主控板装载

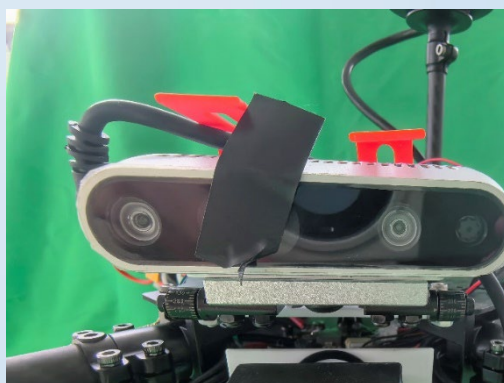


图 13 深度相机装载



图 14 飞控装载

3.2.2 电路成果

电路部分完成电源分配、飞控通信、传感器接入和无线通信连接设计。动力电池为无人机电机系统供电，稳压模块为 RK3588、摄像头和通信模块提供稳定电源。RK3588 与飞控之间通过通信接口交换飞行状态和控制指令，摄像头与深度相机将图像数据传输至 RK3588 进行算法处理。电路设计重点考虑供电稳定性、接口兼容性和线缆固定可靠性，分电板以及项目走线实物图如图 15、图 16 和图 17 所示。



图 15 分电板实物图

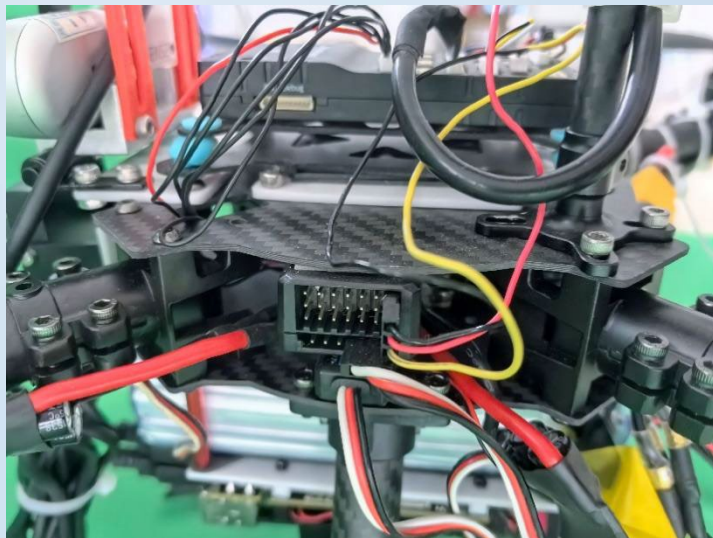


图 16 实际电路搭建

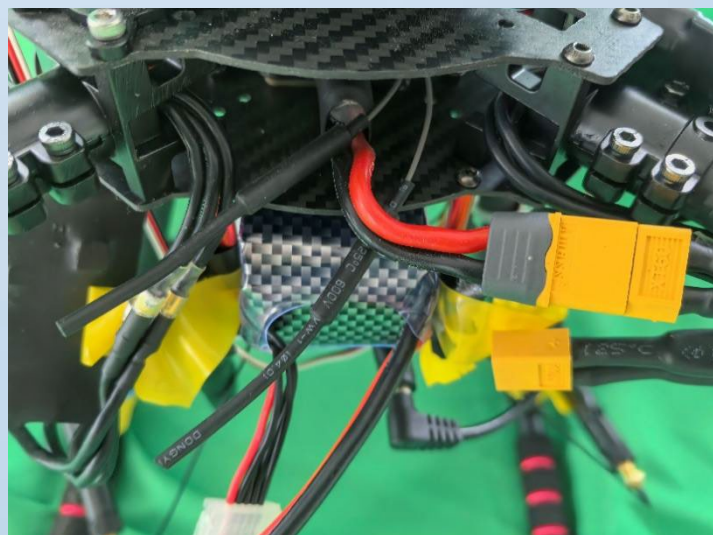


图 17 实际电路搭建

3.2.3 软件成果

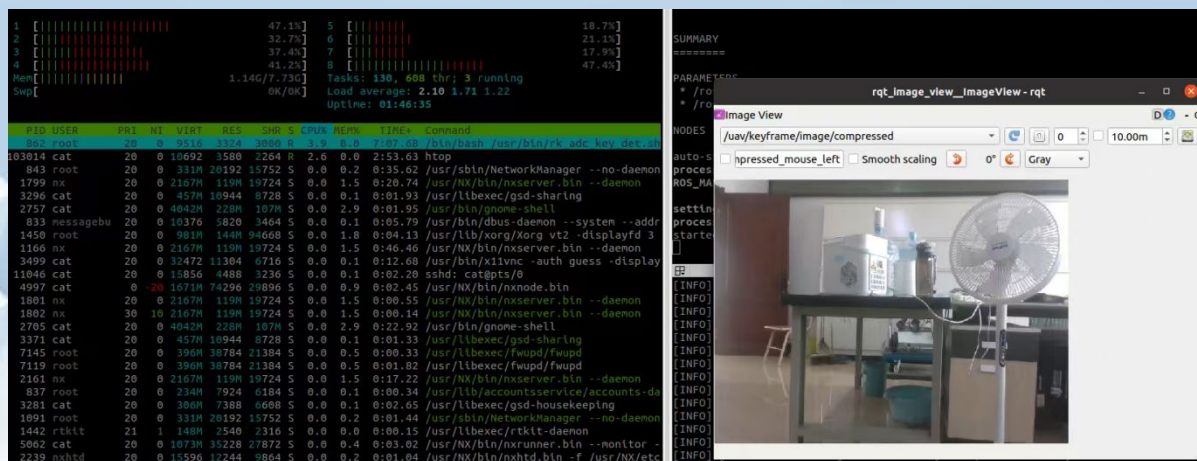


图 18 RGB 摄像头回传关键帧

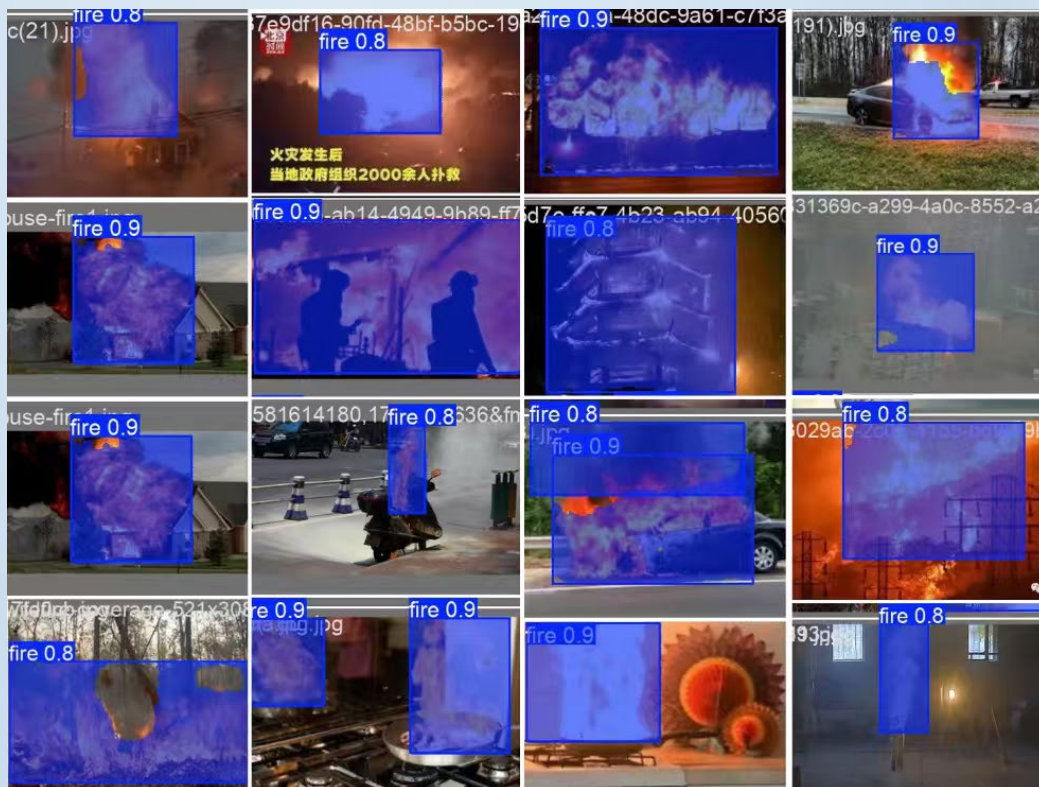


图 19 异常火焰识别测试图



图 20 工人行为识别



图 21 缺陷检测 QT 界面



图 22 电气设备锈斑检测结果



图 23 电气设备绝缘子缺失检测结果

3.3 特性成果

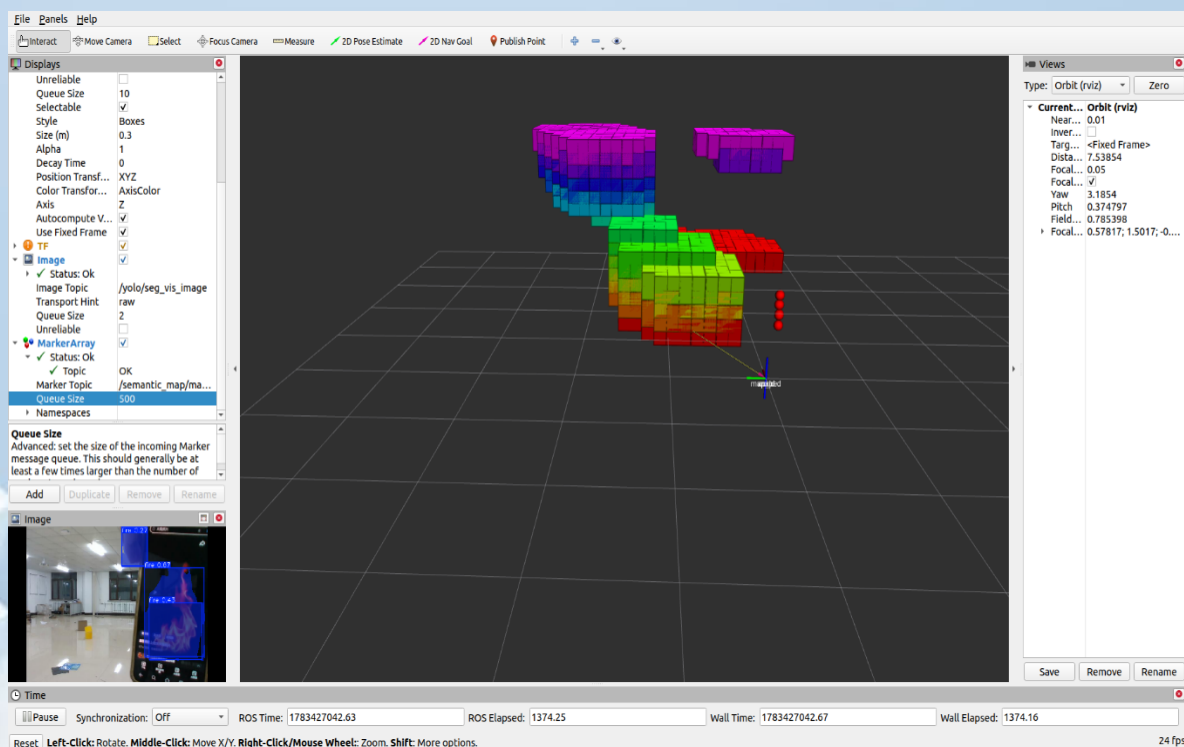


图 24 语义分割点云图

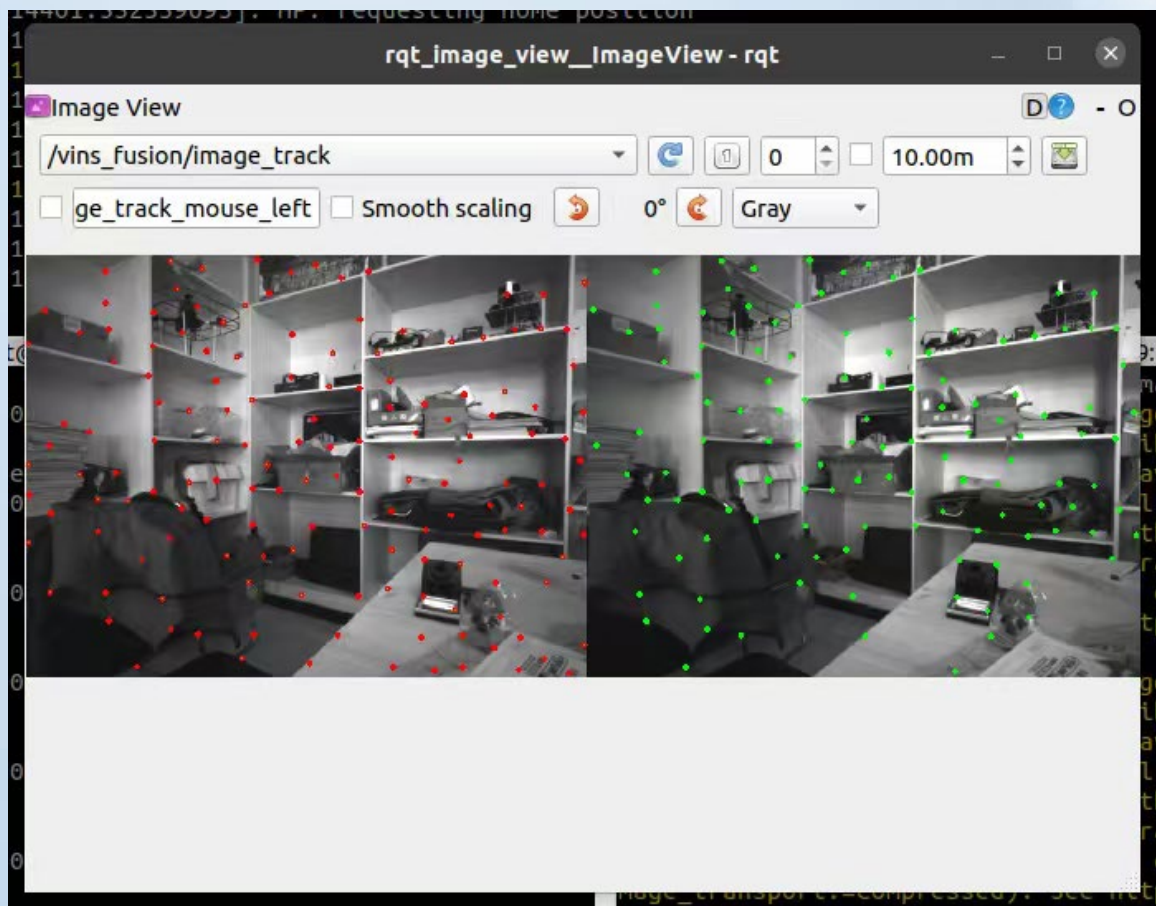


图 25 深度相机双目标定



图 26 复杂环境自动避障点云图

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本作品后续可从感知能力、识别类别、巡检管理和工程安全四个方面继续扩展。在感知能力方面，可增加红外热成像模块，实现电缆接头过热、设备局部发热点等热异常检测；在识别类别方面，可扩展鸟巢异物、设备漏油、仪表读数异常、安全帽佩戴等目标；在巡检管理方面，可增加自动生成巡检报告、异常点位地图标注和历史记录查询功能；在工程安全方面，可优化无人机防撞结构、低电量返航、通信中断悬停和人工接管机制。经过进一步完善后，系统可从变电站巡检扩展至输电线路、矿山、石化厂区、地下管廊等更多高危工业巡检场景。

4.2 心得体会

本作品的研发过程围绕“高危电力设施如何更安全、更高效地巡检”这一问题展开。传统人工巡检在电力设施场景中具有经验判断灵活的优势，但在高压设备区、设备密集区域、异常事故现场等环境下，人员进入存在一定风险。通过无人机搭载边缘计算平台，可以让设备先行进入危险区域获取图像和状态信息，再由运维人员进行远程判断，从而提升巡检安全性和效率。

在系统设计过程中，团队认识到无人机巡检并不是单一算法问题，而是飞行平台、嵌入式计算、传感器感知、路径规划、目标识别、通信回传和人机交互共同构成的综合系统。EGO-Planner 能够解决复杂环境下的局部避障问题，但其效果依赖于深度感知数据质量、无人机定位稳定性和控制响应速度；YOLO 模型能够实现多类异常目标检测，但其准确率受数据集质量、光照条件、目标尺度和部署性能影响。因此，系统需要在算法能力和工程可靠性之间进行平衡。

RK3588 平台在本项目中发挥了重要作用。其多核 CPU 能够承担 ROS 节点通信、任务调度和路径规划等计算任务，NPU 可用于加速目标检测模型推理，丰富的 USB、MIPI、网口和串口接口也便于连接摄像头、飞控和通信模块。通过将识别和规划尽量放在机载端完成，系统减少了对云端计算的依赖，提高了实时性和现场适应能力。

本作品也使团队进一步理解了人机协同的重要性。AI 识别结果应作为辅助判断依据，而不应直接替代专业人员决策。对于电缆缺陷、绝缘子缺失、火源和

人员跌倒等异常，系统负责快速发现、标注和告警，最终仍需人工复核确认。这样的设计既发挥了无人机和边缘 AI 的效率优势，也保留了人工判断在电力运维中的专业性。

后续工作中，系统仍需在真实或半真实场景下进行更多测试，进一步提高避障稳定性、模型泛化能力和地面站数据管理能力。通过不断完善硬件结构、优化算法部署和增加安全保护机制，本作品有望发展为面向高危工业场景的实用化智能巡检平台。

第五部分 参考文献

- [1] Zhou X, Wang Z, Ye H, Xu C, Gao F. EGO-Planner: An ESDF-free Gradient-based Local Planner for Quadrotors[J/OL]. arXiv:2008.08835, 2020.
- [2] Qin T, Li P, Shen S. VINS-Mono: A Robust and Versatile Monocular Visual-Inertial State Estimator[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2018, 34(4): 1004-1020.
- [3] Redmon J, Divvala S, Girshick R, Farhadi A. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection[C]. CVPR, 2016.
- [4] Jocher G, Chaurasia A, Qiu J. Ultralytics YOLO Documentation[EB/OL].
- [5] PX4 Development Team. PX4 Autopilot User Guide[EB/OL].
- [6] ROS Wiki. Robot Operating System Documentation[EB/OL].
- [7] Rockchip. RK3588 Processor Technical Reference Manual[Z].
- [8] 国家能源局. 新型电力系统发展蓝皮书[R]. 2023.
- [9] 国家发展改革委, 国家能源局, 国家数据局. 加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027 年)[Z]. 2024.
- [10] 工业和信息化部等十七部门. “机器人+”应用行动实施方案[Z]. 2023.